ISEL
DEETC
Departamento de Engenharia Electrónica e de Telecomunicações e de Computadores

Aula 3

Sumário

- Simplificação com mapa de Karnaugh
- Exercícios de simplificação de expressões algébricas

Simplificação com mapa de Karnaugh

- O mapa de Karnaugh é um método gráfico que permite a simplificação de funções através do agrupamento de termos
- A propriedade da adjacência é a base da simplificação através do mapa de Karnaugh
- A disposição dos termos no mapa ajuda à identificação dos termos adjacentes

Termos adjacentes

- Um termo é considerado adjacente de outro se apenas diferir numa das suas variáveis
  - Exemplo: $A\overline{B}C$ é adjacente de ABC pois apenas diferem na variável B

- A união (OR) de dois termos adjacentes é igual aos termos comuns:
  - Exemplo: $A\overline{B}C + ABC = AC(\overline{B} + B) = AC$
  - A variável que difere não está presente no termo que representa a união

Simplificação por identificação de termos adjacentes

- Consideremos a função F na forma de soma de produtos canónica

$$F = \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC$$

$$F = (\bar{A}BC + ABC) + \cdots$$

adjacentes

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Simplificação por identificação de termos adjacentes

- Consideremos a função F na forma de soma de produtos canónica

$$F = \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC$$

$$F = \underbrace{(\bar{A}BC + ABC)}_{\text{adjacentes}} + \underbrace{(A\bar{B}C + ABC)}_{\text{adjacentes}} + \cdots$$

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Simplificação por identificação de termos adjacentes

- Consideremos a função F na forma de soma de produtos canónica

$$F = \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC$$

$$F = \underbrace{(\bar{A}BC + ABC)}_{\text{adjacentes}} + \underbrace{(A\bar{B}C + ABC)}_{\text{adjacentes}} + \underbrace{(AB\bar{C} + ABC)}_{\text{adjacentes}}$$

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Simplificação por identificação de termos adjacentes

- Consideremos a função F na forma de soma de produtos canónica

$$F = \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC$$

$$F = (\bar{A}BC + ABC) + (A\bar{B}C + ABC) + (AB\bar{C} + ABC)$$

adjacentes adjacentes adjacentes

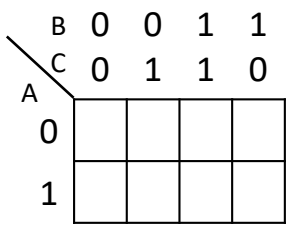
$$F = BC(\bar{A} + A) + AC(\bar{B} + B) + AB(\bar{C} + C)$$

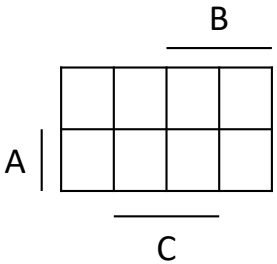
$$F = BC + AC + AB$$

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Mapa de Karnaugh

- Dispõe os termos de maneira a que seja mais fácil identificar as adjacências
- Tem tantas posições quanto as linhas da tabela de verdade (e.g. com 3 variáveis tem 8 posições)

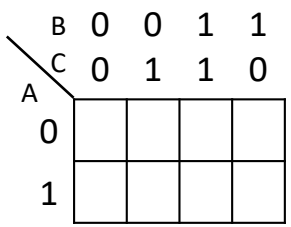


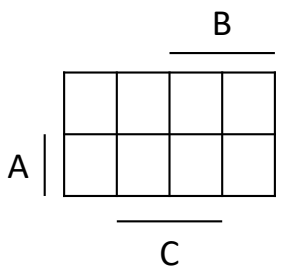


Formas alternativas de representação

Mapa de Karnaugh

- Dispõe os termos de maneira a que seja mais fácil identificar as adjacências
- Tem tantas posições quanto as linhas da tabela de verdade (e.g. com 3 variáveis tem 8 posições)

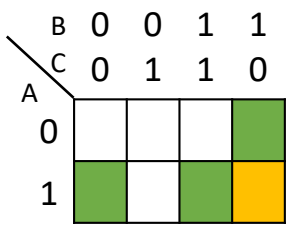


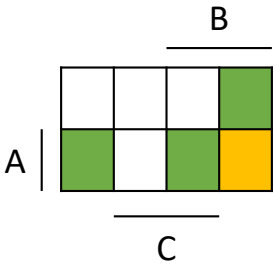


A	B	C	F
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

Mapa de Karnaugh

- Dispõe os termos de maneira a que seja mais fácil identificar as adjacências
- Tem tantas posições quanto as linhas da tabela de verdade (e.g. com 3 variáveis tem 8 posições)



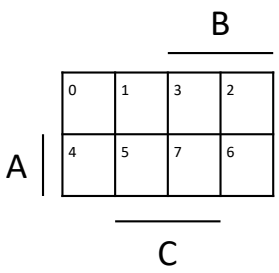


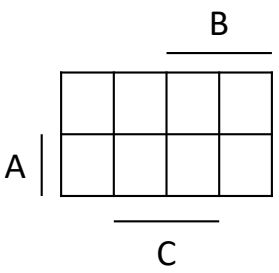
E.g. são adjacentes de

A	B	C	F
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

Mapa de Karnaugh

- Pode ser usado com grupos de mintermos (1s) ou grupos de maxtermos (0s)





A	B	C	Indentificador
0	0	0	m_0/M_0
0	0	1	m_1/M_1
0	1	0	m_2/M_2
0	1	1	m_3/M_3
1	0	0	m_4/M_4
1	0	1	m_5/M_5
1	1	0	m_6/M_6
1	1	1	m_7/M_7

Tabela de verdade –> mapa de Karnaugh

- O mapa de Karnaugh preenche-se com os valores da tabela de verdade
  - Exemplo:

A	B	C	F	Identificador
0	0	0	0	m_0/M_0
0	0	1	0	m_1/M_1
0	1	0	0	m_2/M_2
0	1	1	1	m_3/M_3
1	0	0	0	m_4/M_4
1	0	1	1	m_5/M_5
1	1	0	1	m_6/M_6
1	1	1	1	m_7/M_7

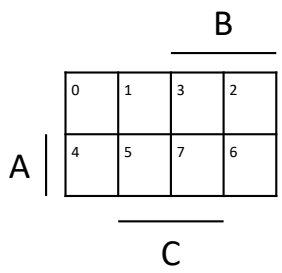


Tabela de verdade –> mapa de Karnaugh

- O mapa de Karnaugh preenche-se com os valores da tabela de verdade
  - Exemplo:

A	B	C	F	Identificador
0	0	0	0	m_0/M_0
0	0	1	0	m_1/M_1
0	1	0	0	m_2/M_2
0	1	1	1	m_3/M_3
1	0	0	0	m_4/M_4
1	0	1	1	m_5/M_5
1	1	0	1	m_6/M_6
1	1	1	1	m_7/M_7

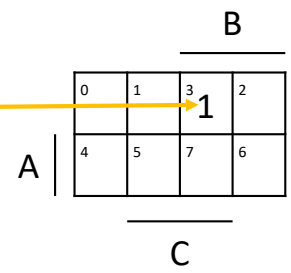


Tabela de verdade –> mapa de Karnaugh

- O mapa de Karnaugh preenche-se com os valores da tabela de verdade
  - Exemplo:

A	B	C	F	Identificador
0	0	0	0	m_0/M_0
0	0	1	0	m_1/M_1
0	1	0	0	m_2/M_2
0	1	1	1	m_3/M_3
1	0	0	0	m_4/M_4
1	0	1	1	m_5/M_5
1	1	0	1	m_6/M_6
1	1	1	1	m_7/M_7

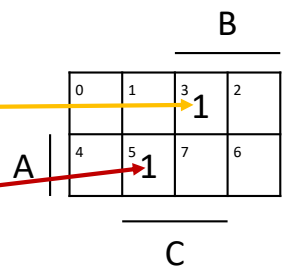


Tabela de verdade –> mapa de Karnaugh

- O mapa de Karnaugh preenche-se com os valores da tabela de verdade
  - Exemplo:

A	B	C	F	Identificador
0	0	0	0	m_0/M_0
0	0	1	0	m_1/M_1
0	1	0	0	m_2/M_2
0	1	1	1	m_3/M_3
1	0	0	0	m_4/M_4
1	0	1	1	m_5/M_5
1	1	0	1	m_6/M_6
1	1	1	1	m_7/M_7

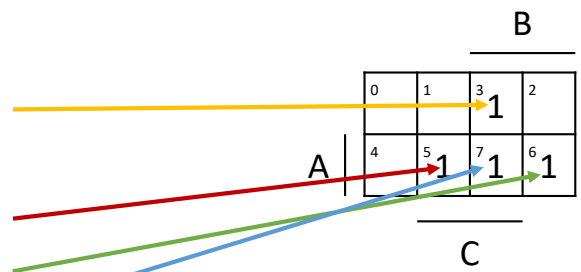


Tabela de verdade –> mapa de Karnaugh

- O mapa de Karnaugh preenche-se com os valores da tabela de verdade
  - Exemplo:

A	B	C	F	Identificador
0	0	0	0	m_0/M_0
0	0	1	0	m_1/M_1
0	1	0	0	m_2/M_2
0	1	1	1	m_3/M_3
1	0	0	0	m_4/M_4
1	0	1	1	m_5/M_5
1	1	0	1	m_6/M_6
1	1	1	1	m_7/M_7

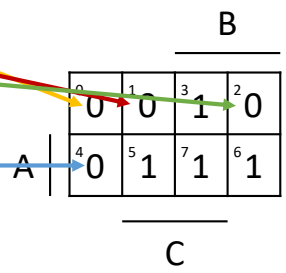
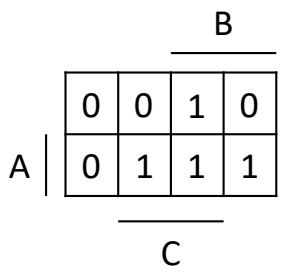


Tabela de verdade –> mapa de Karnaugh

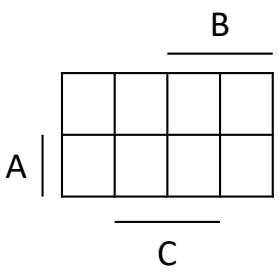
- O mapa de Karnaugh preenche-se com os valores da tabela de verdade
  - Exemplo:

A	B	C	F	Identificador
0	0	0	0	m_0/M_0
0	0	1	0	m_1/M_1
0	1	0	0	m_2/M_2
0	1	1	1	m_3/M_3
1	0	0	0	m_4/M_4
1	0	1	1	m_5/M_5
1	1	0	1	m_6/M_6
1	1	1	1	m_7/M_7



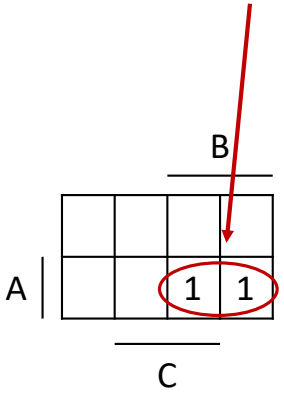
Expressão algébrica –> mapa de Karnaugh

- O mapa de Karnaugh preenche-se directamente com os termos da função
  - Exemplo (soma de produtos): $\mathrm{F} = \mathrm{AB} + \mathrm{AC} + \mathrm{BC}$



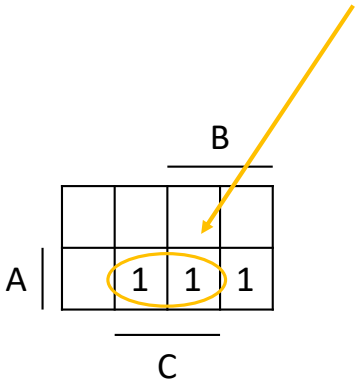
Expressão algébrica –> mapa de Karnaugh

- O mapa de Karnaugh preenche-se directamente com os termos da função
  - Exemplo (soma de produtos): $F = AB + AC + BC$



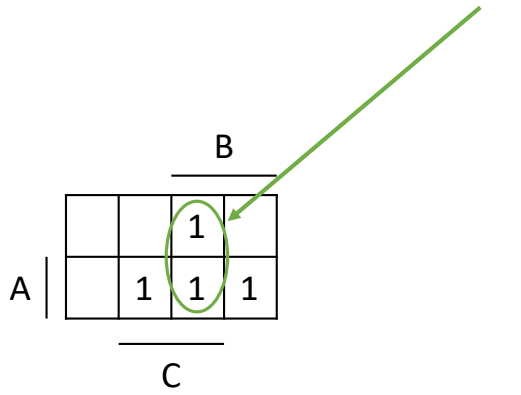
Expressão algébrica –> mapa de Karnaugh

- O mapa de Karnaugh preenche-se directamente com os termos da função
  - Exemplo (soma de produtos): $F = AB + AC + BC$



Expressão algébrica –> mapa de Karnaugh

- O mapa de Karnaugh preenche-se directamente com os termos da função
  - Exemplo (soma de produtos): $F = AB + AC + BC$



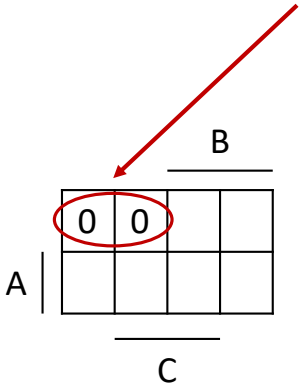
Expressão algébrica –> mapa de Karnaugh

- O mapa de Karnaugh preenche-se directamente com os termos da função
  - Exemplo (soma de produtos): $F = AB + AC + BC$

			$\overline{B}$	
	0	0	1	0
A	0	1	1	1
		$\overline{C}$		

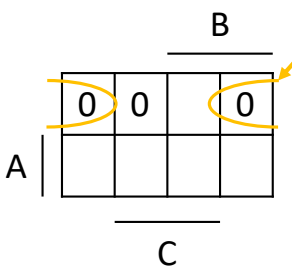
Expressão algébrica –> mapa de Karnaugh

- O mapa de Karnaugh preenche-se directamente com os termos da função
  - Exemplo (produto de somas): $F = (A + B)(A + C)(B + C)$



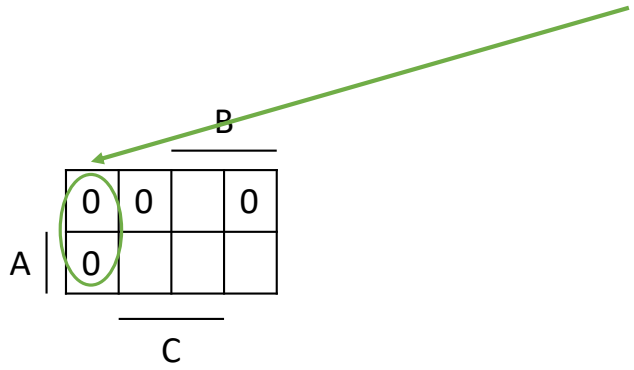
Expressão algébrica –> mapa de Karnaugh

- O mapa de Karnaugh preenche-se directamente com os termos da função
  - Exemplo (produto de somas): $F = (A + B)(A + C)(B + C)$



Expressão algébrica –> mapa de Karnaugh

- O mapa de Karnaugh preenche-se directamente com os termos da função
  - Exemplo (produto de somas): $F = (A + B)(A + C)(B + C)$



Expressão algébrica –> mapa de Karnaugh

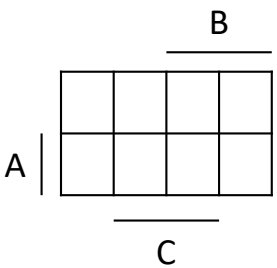
- O mapa de Karnaugh preenche-se directamente com os termos da função
  - Exemplo (produto de somas): $F = (A + B)(A + C)(B + C)$

			$\overline{B}$	
	0	0	1	0
A	0	1	1	1
		$\overline{C}$		

Expressão algébrica –> mapa de Karnaugh

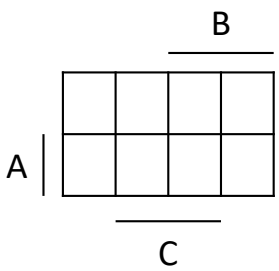
Exemplo 1

$$F = B\overline{C} + A\overline{C}$$



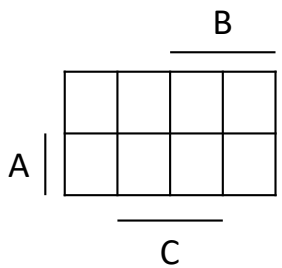
Exemplo 2

$$F = \overline{A}C + \overline{B}$$



Exemplo 3

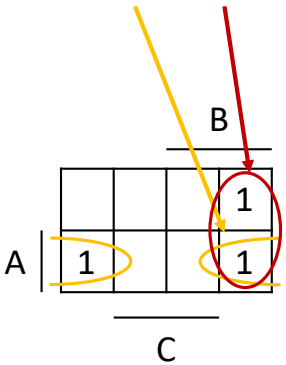
$$F = A\overline{B} + \overline{C}$$



Expressão algébrica –> mapa de Karnaugh

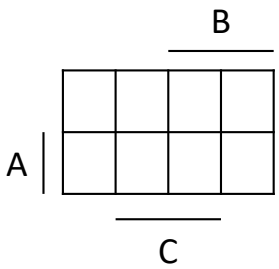
Exemplo 1

$$F = B\overline{C} + A\overline{C}$$



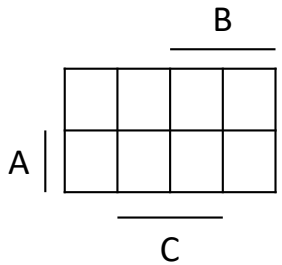
Exemplo 2

$$F = \overline{A}C + \overline{B}$$



Exemplo 3

$$F = A\overline{B} + \overline{C}$$



Expressão algébrica –> mapa de Karnaugh

Exemplo 1

$$F = B\overline{C} + A\overline{C}$$

			$\overline{B}$	B
A	1	0	0	1
	0	0	0	1

$\overline{C}$ C

Exemplo 2

$$F = \overline{A}C + \overline{B}$$

A				

B

C

Exemplo 3

$$F = A\overline{B} + \overline{C}$$

A				

B

C

Expressão algébrica –> mapa de Karnaugh

Exemplo 1

$$F = B\overline{C} + A\overline{C}$$

			$\overline{B}$	B
A	0	0	0	1
	1	0	0	1
	$\overline{C}$			

Exemplo 2

$$F = \overline{A}C + \overline{B}$$

			$\overline{B}$	B
A	1	1	1	
	1	1		
	$\overline{C}$			

Exemplo 3

$$F = A\overline{B} + \overline{C}$$

			$\overline{B}$	B
A				
	$\overline{C}$			

Expressão algébrica –> mapa de Karnaugh

Exemplo 1

$$F = B\overline{C} + A\overline{C}$$

A \ B	$\overline{B}\,\overline{C}$	$\overline{B}C$	BC	$B\overline{C}$
$\overline{A}$	0	0	0	1
A	1	0	0	1

Exemplo 2

$$F = \overline{A}C + \overline{B}$$

A \ B	$\overline{B}\,\overline{C}$	$\overline{B}C$	BC	$B\overline{C}$
$\overline{A}$	1	1	1	0
A	1	1	0	0

Exemplo 3

$$F = A\overline{B} + \overline{C}$$

A \ B	$\overline{B}\,\overline{C}$	$\overline{B}C$	BC	$B\overline{C}$
$\overline{A}$				
A				

Expressão algébrica –> mapa de Karnaugh

Exemplo 1

$$F = B\overline{C} + A\overline{C}$$

A \ B	$\overline{B}\,\overline{C}$	$\overline{B}\,C$	$B\,C$	$B\,\overline{C}$
$\overline{A}$	0	0	0	1
A	1	0	0	1

Exemplo 2

$$F = \overline{A}C + \overline{B}$$

A \ B	$\overline{B}\,\overline{C}$	$\overline{B}\,C$	$B\,C$	$B\,\overline{C}$
$\overline{A}$	1	1	1	0
A	1	1	0	0

Exemplo 3

$$F = A\overline{B} + \overline{C}$$

A \ B	$\overline{B}\,\overline{C}$	$\overline{B}\,C$	$B\,C$	$B\,\overline{C}$
$\overline{A}$	1			1
A	1	1		1

Expressão algébrica –> mapa de Karnaugh

Exemplo 1

$$F = B\overline{C} + A\overline{C}$$

			$\overline{B}$	
	0	0	0	1
A	1	0	0	1
			$\overline{C}$	

Exemplo 2

$$F = \overline{A}C + \overline{B}$$

			$\overline{B}$	
	1	1	1	0
A	1	1	0	0
			$\overline{C}$	

Exemplo 3

$$F = A\overline{B} + \overline{C}$$

			$\overline{B}$	
	1	0	0	1
A	1	1	0	1
			$\overline{C}$	

Mapa de Karnaugh
Identificação de grupos

- Os grupos devem ser retangulares (sentido lato) e devem ter uma área igual a uma potência de 2 (i.e. 1, 2, 4, 8, 16,…)
- Os grupos apenas podem conter termos com o mesmo valor (1's ou 0's)
- Implicante primo – grupo formado no mapa (corresponde aos grupos maiores)
- Implicante primo essencial – implicante primo de um termo que não pode ser incluído noutro implicante primo
  - Os implicantes primos essenciais estão presentes na expressão final

Grupos de 1's (mintermos)

A \ B				
	1	1	1	0
	1	1	0	0

C

Grupos de 0's (maxtermos)

A \ B				
	1	1	1	0
	1	1	0	0

C

Simplificação com mapa de Karnaugh

- Escolher a forma de agrupamento:
  - Agrupar 1's (mintermos)
  - Agrupar 0's (maxtermos)
- Determinar os implicantes primos essenciais
- Escolher o menor número de implicantes primos não essenciais que cubram todos os restantes termos (1's ou 0's, consoante o tipo de agrupamento escolhido)
- Caso exista mais do que uma solução, optar pela que tem menos implicantes e menor número de literais
- Derivar a expressão na forma de:
  - Soma de produtos (grupos de 1's – mintermos)
  - Produto de somas (grupos de 0's – maxtermos)

Simplificação com mapa de Karnaugh Exemplo

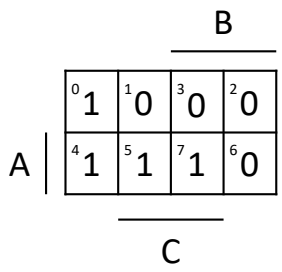
- Obtenha a expressão algébrica simplificada da função com a seguinte tabela de verdade

A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Simplificação com mapa de Karnaugh Exemplo

- Obtenha a expressão algébrica simplificada da função com a seguinte tabela de verdade

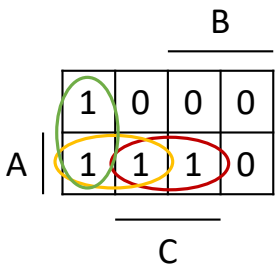
A	B	C	F	Identificador
0	0	0	1	m_0/M_0
0	0	1	0	m_1/M_1
0	1	0	0	m_2/M_2
0	1	1	0	m_3/M_3
1	0	0	1	m_4/M_4
1	0	1	1	m_5/M_5
1	1	0	0	m_6/M_6
1	1	1	1	m_7/M_7



Simplificação com mapa de Karnaugh Exemplo (mintermos)

- Obtenha a expressão algébrica simplificada da função com a seguinte tabela de verdade

A	B	C	F	Identificador
0	0	0	1	m_0/M_0
0	0	1	0	m_1/M_1
0	1	0	0	m_2/M_2
0	1	1	0	m_3/M_3
1	0	0	1	m_4/M_4
1	0	1	1	m_5/M_5
1	1	0	0	m_6/M_6
1	1	1	1	m_7/M_7

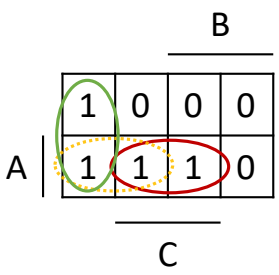


Agrupar 1's (mintermos)

Simplificação com mapa de Karnaugh Exemplo (mintermos)

- Obtenha a expressão algébrica simplificada da função com a seguinte tabela de verdade

A	B	C	F	Identificador
0	0	0	1	m_0/M_0
0	0	1	0	m_1/M_1
0	1	0	0	m_2/M_2
0	1	1	0	m_3/M_3
1	0	0	1	m_4/M_4
1	0	1	1	m_5/M_5
1	1	0	0	m_6/M_6
1	1	1	1	m_7/M_7

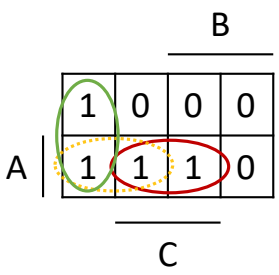


Identificar implicantes primos essenciais (verde e vermelho)

Simplificação com mapa de Karnaugh Exemplo (mintermos)

- Obtenha a expressão algébrica simplificada da função com a seguinte tabela de verdade

A	B	C	F	Identificador
0	0	0	1	m_0/M_0
0	0	1	0	m_1/M_1
0	1	0	0	m_2/M_2
0	1	1	0	m_3/M_3
1	0	0	1	m_4/M_4
1	0	1	1	m_5/M_5
1	1	0	0	m_6/M_6
1	1	1	1	m_7/M_7

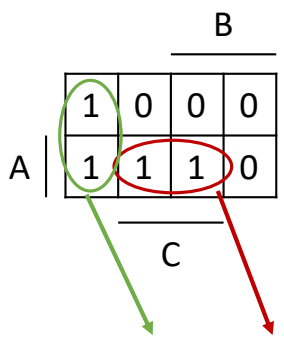


Todos os termos estão incluídos nos implicantes primos essenciais (verde e vermelho), portanto não são necessários mais implicantes

Simplificação com mapa de Karnaugh Exemplo (mintermos)

- Obtenha a expressão algébrica simplificada da função com a seguinte tabela de verdade

A	B	C	F	Identificador
0	0	0	1	m_0/M_0
0	0	1	0	m_1/M_1
0	1	0	0	m_2/M_2
0	1	1	0	m_3/M_3
1	0	0	1	m_4/M_4
1	0	1	1	m_5/M_5
1	1	0	0	m_6/M_6
1	1	1	1	m_7/M_7



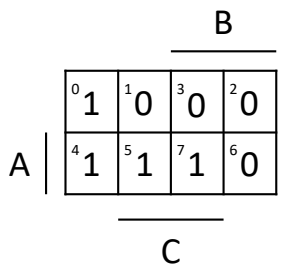
$$F = \overline{B} \cdot \overline{C} + A \cdot C$$

Derivar expressão: como se fez agrupamento de 1's, será na forma "soma de produtos"

Simplificação com mapa de Karnaugh Exemplo

- Obtenha a expressão algébrica simplificada da função com a seguinte tabela de verdade

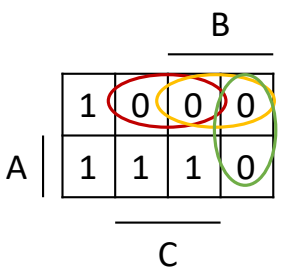
A	B	C	F	Identificador
0	0	0	1	m_0/M_0
0	0	1	0	m_1/M_1
0	1	0	0	m_2/M_2
0	1	1	0	m_3/M_3
1	0	0	1	m_4/M_4
1	0	1	1	m_5/M_5
1	1	0	0	m_6/M_6
1	1	1	1	m_7/M_7



Simplificação com mapa de Karnaugh Exemplo (maxtermos)

- Obtenha a expressão algébrica simplificada da função com a seguinte tabela de verdade

A	B	C	F	Identificador
0	0	0	1	m_0/M_0
0	0	1	0	m_1/M_1
0	1	0	0	m_2/M_2
0	1	1	0	m_3/M_3
1	0	0	1	m_4/M_4
1	0	1	1	m_5/M_5
1	1	0	0	m_6/M_6
1	1	1	1	m_7/M_7

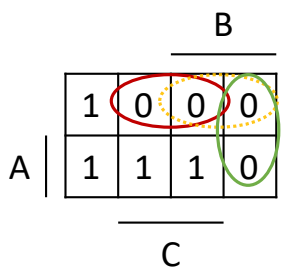


Agrupar 0's (maxtermos)

Simplificação com mapa de Karnaugh Exemplo (maxtermos)

- Obtenha a expressão algébrica simplificada da função com a seguinte tabela de verdade

A	B	C	F	Identificador
0	0	0	1	m_0/M_0
0	0	1	0	m_1/M_1
0	1	0	0	m_2/M_2
0	1	1	0	m_3/M_3
1	0	0	1	m_4/M_4
1	0	1	1	m_5/M_5
1	1	0	0	m_6/M_6
1	1	1	1	m_7/M_7

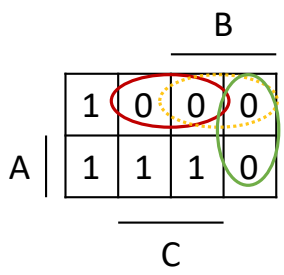


Identificar implicantes primos essenciais (verde e vermelho)

Simplificação com mapa de Karnaugh Exemplo (maxtermos)

- Obtenha a expressão algébrica simplificada da função com a seguinte tabela de verdade

A	B	C	F	Identificador
0	0	0	1	m_0/M_0
0	0	1	0	m_1/M_1
0	1	0	0	m_2/M_2
0	1	1	0	m_3/M_3
1	0	0	1	m_4/M_4
1	0	1	1	m_5/M_5
1	1	0	0	m_6/M_6
1	1	1	1	m_7/M_7

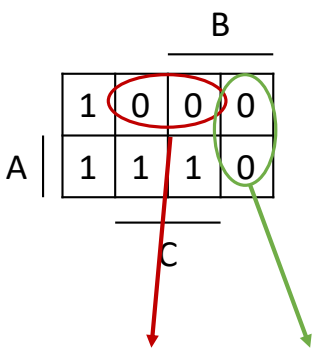


Todos os termos estão incluídos nos implicantes primos essenciais (verde e vermelho), portanto não são necessários mais implicantes

Simplificação com mapa de Karnaugh Exemplo (maxtermos)

- Obtenha a expressão algébrica simplificada da função com a seguinte tabela de verdade

A	B	C	F	Identificador
0	0	0	1	m_0/M_0
0	0	1	0	m_1/M_1
0	1	0	0	m_2/M_2
0	1	1	0	m_3/M_3
1	0	0	1	m_4/M_4
1	0	1	1	m_5/M_5
1	1	0	0	m_6/M_6
1	1	1	1	m_7/M_7



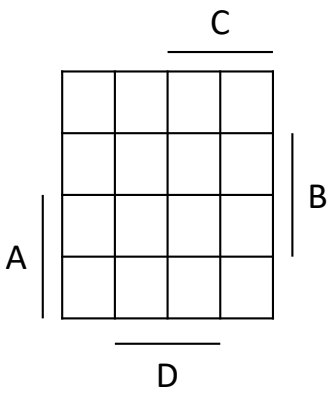
$$F = (A + \overline{C}) \cdot (\overline{B} + C)$$

Derivar expressão: como se fez agrupamento de 0's, será na forma "produto de somas"

Mapa de Karnaugh (4 variáveis)

- Mapa com 16 posições (4 variáveis –> $2^4 = 16$ posições)

A B \ C D	0 0	0 1	1 1	1 0
0 0				
0 1				
1 1				
1 0				

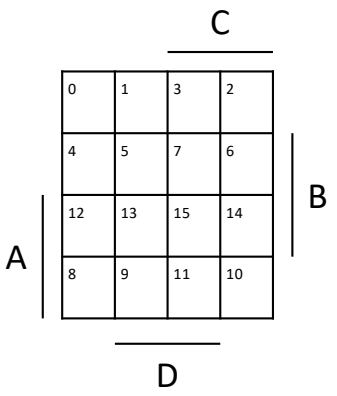


Formas alternativas de representação

Mapa de Karnaugh (4 variáveis)

- Mapa com 16 posições (4 variáveis –> $2^4 = 16$ posições)

A B \ C D	0 0	0 1	1 1	1 0
0 0				
0 1				
1 1				
1 0				

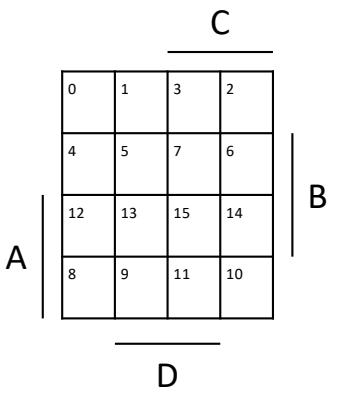


Formas alternativas de representação

Mapa de Karnaugh (4 variáveis)

- Mapa com 16 posições (4 variáveis –> $2^4 = 16$ posições)

A B \ C D	0 0	0 1	1 1	1 0
0 0				
0 1				
1 1				
1 0				

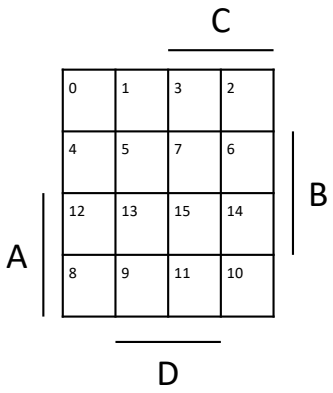


Formas alternativas de representação

O método de simplificação é o mesmo

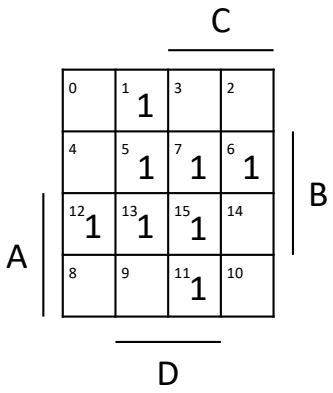
Mapa de Karnaugh (4 variáveis) Exemplo

- Obtenha a expressão algébrica simplificada da função com a seguinte expressão algébrica: $\mathrm{F} = \sum m(1,5,6,7,11,12,13,15)$



Mapa de Karnaugh (4 variáveis) Exemplo

- Obtenha a expressão algébrica simplificada da função com a seguinte expressão algébrica: $\mathrm{F} = \sum m(1,5,6,7,11,12,13,15)$



Mapa de Karnaugh (4 variáveis) Exemplo

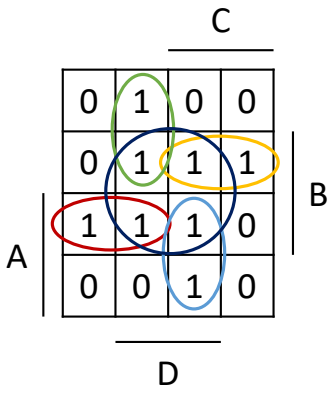
- Obtenha a expressão algébrica simplificada da função com a seguinte expressão algébrica: $\mathrm{F} = \sum m(1,5,6,7,11,12,13,15)$

			C	
	0	1	0	0
	0	1	1	1
A	1	1	1	0
	0	0	1	0
			D	

B

Mapa de Karnaugh (4 variáveis) Exemplo

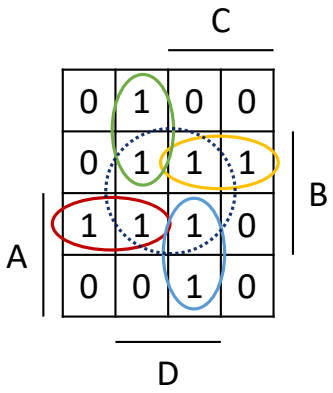
- Obtenha a expressão algébrica simplificada da função com a seguinte expressão algébrica: $\mathrm{F} = \sum m(1,5,6,7,11,12,13,15)$



Agrupar 1's (mintermos)

Mapa de Karnaugh (4 variáveis) Exemplo

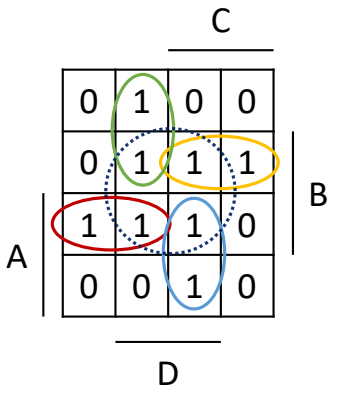
- Obtenha a expressão algébrica simplificada da função com a seguinte expressão algébrica: $\mathrm{F} = \sum m(1,5,6,7,11,12,13,15)$



Identificar implicantes primos essenciais (verde, vermelho, amarelo e azul)

Mapa de Karnaugh (4 variáveis) Exemplo

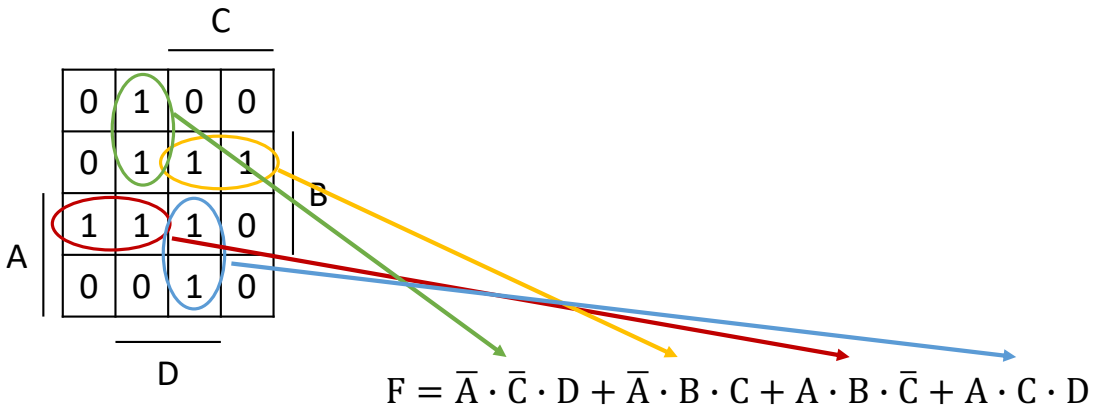
- Obtenha a expressão algébrica simplificada da função com a seguinte expressão algébrica: $\mathrm{F} = \sum m(1,5,6,7,11,12,13,15)$



Todos os termos estão incluídos nos implicantes primos essenciais (verde, vermelho, amarelo e azul), portanto não são necessários mais implicantes.

Mapa de Karnaugh (4 variáveis) Exemplo

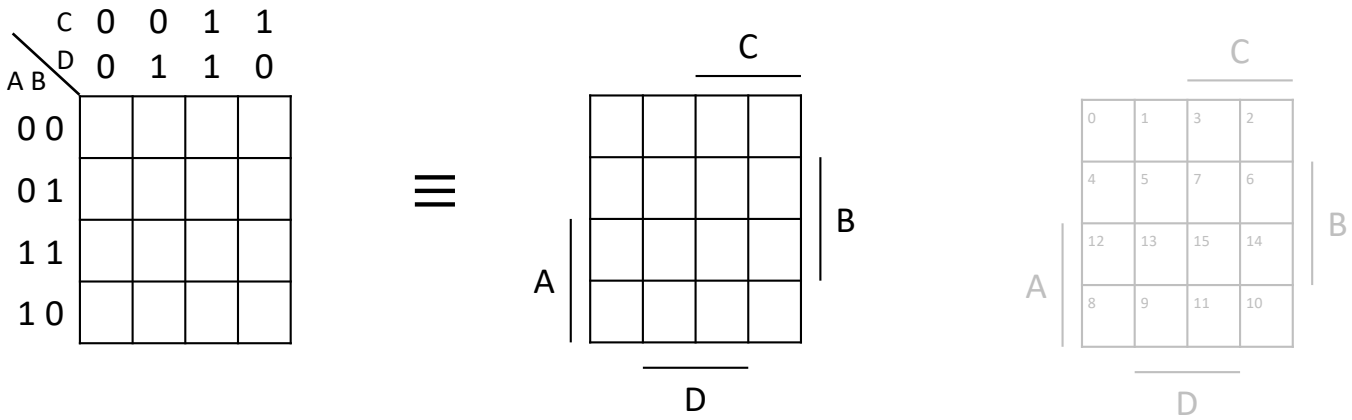
- Obtenha a expressão algébrica simplificada da função com a seguinte expressão algébrica: $\mathrm{F} = \sum m(1,5,6,7,11,12,13,15)$



Derivar expressão: como se fez agrupamento de 1's, será na forma "soma de produtos"

Exercício

- Obtenha a expressão algébrica simplificada da função com a seguinte expressão algébrica: $\mathrm{F} = \sum m(0,1,2,5,7,11)$



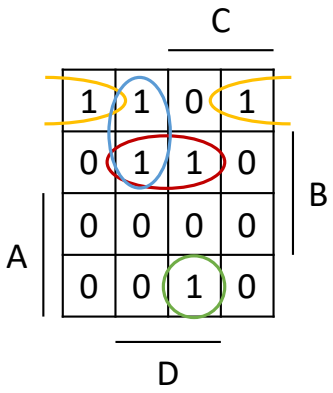
Exercício

- Obtenha a expressão algébrica simplificada da função com a seguinte expressão algébrica: $\mathrm{F} = \sum m(0,1,2,5,7,11)$

			C	
	1	1	0	1
	0	1	1	0
A	0	0	0	0
	0	0	1	0
			D	

Exercício

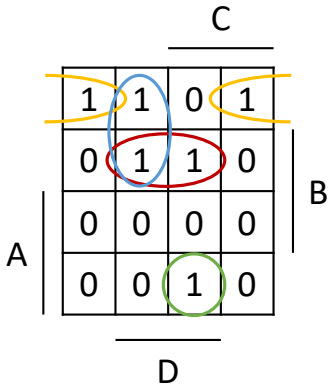
- Obtenha a expressão algébrica simplificada da função com a seguinte expressão algébrica: $\mathrm{F} = \sum m(0,1,2,5,7,11)$



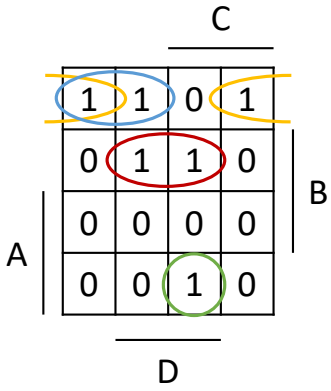
Exercício

- Obtenha a expressão algébrica simplificada da função com a seguinte expressão algébrica: $\mathrm{F} = \sum m(0,1,2,5,7,11)$

Opção de agrupamento i)



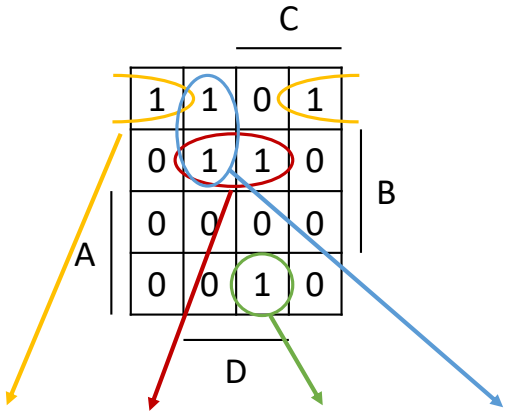
Opção de agrupamento ii)



Exercício

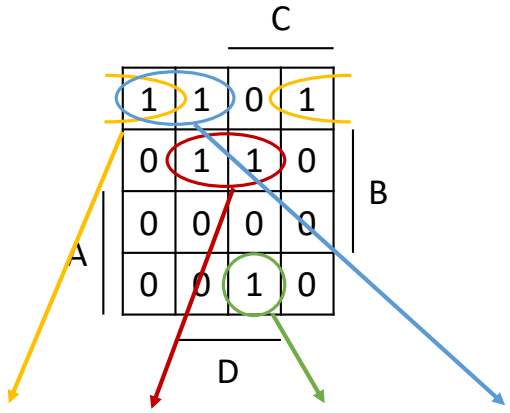
- Obtenha a expressão algébrica simplificada da função com a seguinte expressão algébrica: $F = \sum m(0,1,2,5,7,11)$

Opção de agrupamento i)



$$F = \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{D} + \overline{A} \cdot B \cdot D + A \cdot \overline{B} \cdot C \cdot D + \overline{A} \cdot \overline{C} \cdot D$$

Opção de agrupamento ii)



$$F = \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{D} + \overline{A} \cdot B \cdot D + A \cdot \overline{B} \cdot C \cdot D + \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}$$

Função com indiferenças

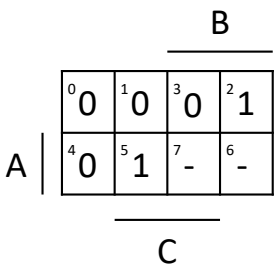
- Nalgumas funções lógicas, certas combinações de entradas nunca ocorrem
  - o símbolo "-" é usado para identificar a indiferença no valor da função
- É possível explorar os valores indefinidos para minimizar a expressão algébrica da função
- Exemplo:

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	-
1	1	1	-

Função com indiferenças

- Nalgumas funções lógicas, certas combinações de entradas nunca ocorrem
  - o símbolo "-" é usado para identificar a indiferença no valor da função
- É possível explorar os valores indefinidos para minimizar a expressão algébrica da função
- Exemplo:

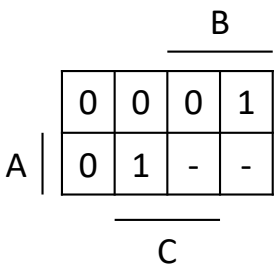
A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	-
1	1	1	-



Função com indiferenças

- Nalgumas funções lógicas, certas combinações de entradas nunca ocorrem
  - o símbolo "-" é usado para identificar a indiferença no valor da função
- É possível explorar os valores indefinidos para minimizar a expressão algébrica da função
- Exemplo:

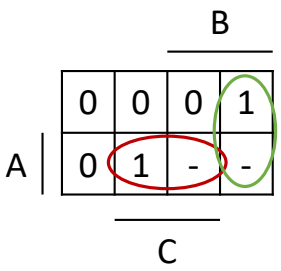
A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	-
1	1	1	-



Função com indiferenças

- Nalgumas funções lógicas, certas combinações de entradas nunca ocorrem
  - o símbolo "-" é usado para identificar a indiferença no valor da função
- É possível explorar os valores indefinidos para minimizar a expressão algébrica da função
- Exemplo:

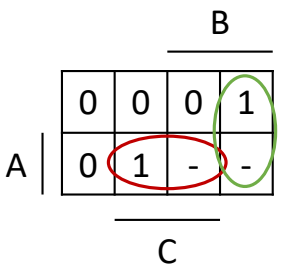
A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	-
1	1	1	-



Função com indiferenças

- Nalgumas funções lógicas, certas combinações de entradas nunca ocorrem
  - o símbolo "-" é usado para identificar a indiferença no valor da função
- É possível explorar os valores indefinidos para minimizar a expressão algébrica da função
- Exemplo:

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	-
1	1	1	-



$$F = AC + B\overline{C}$$

Função com indiferenças

- Exemplo (4 variáveis)

0	0	1	0
0	0	0	1
-	-	-	-
0	1	-	-

C

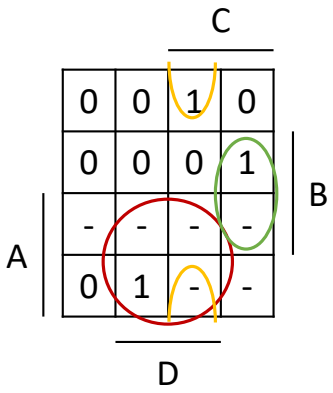
B

A

D

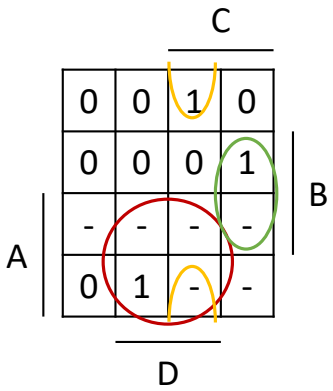
Função com indiferenças

- Exemplo (4 variáveis)



Função com indiferenças

- Exemplo (4 variáveis)



$$F = \overline{B}CD + BC\overline{D} + AD$$

Exercícios

- Simplifique as seguintes expressões algébricas

$F_1 = A.1$

$F_2 = \overline{A} + 1$

$F_3 = \overline{A} + \overline{A}.B$

$F_4 = \overline{A} + A.B$

$F_5 = \overline{A}.(\overline{A} + B)$

$F_6 = \overline{A}.(A + B)$

$F_7 = \overline{B} + AB\overline{C}$

$F_8 = (A + AB).(C + \overline{C}D) + \overline{A}D$

$F_9 = (A + B + C).\left(A + \overline{B} + C\right)$

$F_{10} = \overline{A}B + AC + BC$

$F_{11} = \overline{A}\,\overline{C} + \overline{A}D + \overline{A}B + A\overline{D} + \overline{B}\,\overline{D}$

$F_{12} = \overline{A}D + CD + BD + A\overline{B}C + \overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}$

$F_{13} = \overline{\overline{(A + B)}.(\overline{B} + C)}$

$F_{14} = AB + \overline{AC} + A\overline{B}C(AB + C)$

Exercícios

- Simplifique as seguintes expressões algébricas

$F_1 = A.1 = A$

$F_2 = \overline{A} + 1 = 1$

$F_3 = \overline{A} + \overline{A}.B = \overline{A}$

$F_4 = \overline{A} + A.B = \overline{A} + B$

$F_5 = \overline{A}.\left(\overline{A} + B\right) = \overline{A}$

$F_6 = \overline{A}.(A + B) = \overline{A} + B$

$F_7 = \overline{B} + AB\overline{C} = \overline{B} + A\overline{C}$

$F_8 = (A + AB).\left(C + \overline{C}D\right) + \overline{A}D = AC + D$

$F_9 = (A + B + C).\left(A + \overline{B} + C\right) = A + C$

$F_{10} = \overline{A}B + AC + BC = \overline{A}B + AC$

$F_{11} = \overline{A}\,\overline{C} + \overline{A}D + \overline{A}B + A\overline{D} + \overline{B}\,\overline{D} = \overline{A} + \overline{D}$

$F_{12} = \overline{A}D + CD + BD + A\overline{B}C + \overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C} = \overline{A}D + BD + A\overline{B}C + \overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}$

$F_{13} = \overline{\overline{(A + B)}.(\overline{B} + C)} = A + B$

$F_{14} = AB + \overline{AC} + A\overline{B}C(AB + C) = 1$

Temas abordados

Sumário

- Simplificação com mapa de Karnaugh
- Exercícios de simplificação com expressões algébricas

Próxima aula

- Implementação de funções com circuitos digitais
- Introdução ao VHDL